

IZPIT IZ MATEMATIKE III

23. avgust 2023

1. [15T] Izdelali ste napravo, s katero lahko za $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ spreminjate napetost po formuli

$$U(x) = \int_1^{\frac{\pi}{3x}} \frac{\cos(xz)}{z} dz.$$

Izračunajte, na kakšni vrednosti parametra x morate nastaviti vašo napravo, da bo napetost najmanjša oziroma največja.

Rešitev. Kandidati so rešitve enačbe $U'(x) = 0$ in robni točki. Zato računajmo

$$\begin{aligned} U(x) &= \int_1^{\frac{\pi}{3x}} \frac{\cos(xz)}{z} dz \\ U'(x) &= \int_1^{\frac{\pi}{3x}} -\sin(xz) dz + \frac{\cos \frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3x}} \left(-\frac{\pi}{3x^2}\right) - 0 = \frac{\cos(xz)}{x} \Big|_1^{\frac{\pi}{3x}} - \frac{1}{2x} \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{\cos x}{x} - \frac{1}{2x} = -\frac{\cos x}{x} \end{aligned}$$

Iz enačbe $U'(x) = 0$ takoj sledi $\cos x = 0$ oziroma $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Na našem intervalu sta to ravno robni točki $x_1 = \frac{\pi}{2}$ in $x_2 = \frac{3\pi}{2}$. Določimo še, ali sta to (lokalna) minimum ali maksimum.

$$\begin{aligned} U''(x) &= \left(-\frac{\cos x}{x}\right)' = -\frac{-x \sin x - \cos x}{x^2} = \frac{x \sin x + \cos x}{x^2} \\ U''\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{2}{\pi} > 0, \quad U''\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \frac{-\frac{3\pi}{2}}{\left(\frac{3\pi}{2}\right)^2} = -\frac{2}{3\pi} < 0 \end{aligned}$$

Iz napisanega sklepamo, da je pri $x_1 = \frac{\pi}{2}$ najmanjša, pri $x_2 = \frac{3\pi}{2}$ pa največja napetost.

2. [15T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_C (\bar{z} + 3i) dz,$$

kjer je krivulja C parabola $y = 3 - x^2$ od $z_1 = -1 + 2i$ do $z_2 = 2 - i$.

Rešitev. Računajmo po definiciji kompleksne integracije:

$$\begin{aligned} z &= t + i(3 - t^2), \quad -1 \leq t \leq 2 \\ \dot{z} &= 1 - 2ti \\ \int_C (\bar{z} + 3i) dz &= \int_{-1}^2 (t - i(3 - t^2) + 3i)(1 - 2ti) dt = \int_{-1}^2 (t + it^2)(1 - 2ti) dt \\ &= \int_{-1}^2 (t - it^2 + 2t^3) dt = \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3}i + 2\frac{t^4}{4}\right) \Big|_{-1}^2 = \dots = 9 - 3i. \end{aligned}$$

3. [15T] Poiščite in skicirajte območje, v katerega lomljena linearna preslikava

$$f(z) = \frac{10z}{z + 2i}$$

preslika območje $|z - i| \leq 1$.

Rešitev. Uporabili bomo dejstvo, da podana lomljena linearna preslikava slika družino premic in krožnic v družino premic in krožnic.

Rob našega območja je krožnica $|z - i| = 1$, torej krožnica s središčem v $z = i$ in radijem $R = 1$. Vzemimo tri točke na tej krožnici $z = 0$, $z = 1 + i$ in $z = 2i$ ter računajmo:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 \\ f(1 + i) &= \frac{10(1 + i)}{1 + i + 2i} = \frac{10(1 + i)(1 - 3i)}{1 + 9} = \dots = 4 - 2i \\ f(2i) &= \frac{20i}{2i + 2i} = 5 \end{aligned}$$

Ker dobljene točke niso kolinearne, je slika našega roba krožnica. Za lažjo določitev središča in radija si lahko pogledamo še eno (sicer nepotrebno) sliko

$$f(-1 + i) = \frac{10(-1 + i)}{-1 + i + 2i} = \dots = 4 + 2i$$

in tako vidimo, da je rob preslikanega območja očitno krožnica s središčem v $z = \frac{5}{2}$ in radijem $R = \frac{5}{2}$. Skupaj z dejstvom, da dana preslikava ohranja orientiranost, vidimo, da je iskano območje notranjost kroga s središčem v $z = \frac{5}{2}$ in radijem $R = \frac{5}{2}$.

4. [25T] Naj bo $u = z - x^2 - y^2$ skalarno polje in $T(1, 1, 2)$ dana točka.

- (a) Kaj so nivojske ploskve danega skalarne polja u ?
(b) Izračunajte

$$\iint_S (5 + 20x^2 + 20y^2) dS,$$

kjer je S tisti del nivojske ploskve danega skalarne polja u skozi točko T , kjer velja $z < 2$.

Rešitev.

- (a) Nivojske ploskve $u = C$ so paraboloidi $z = x^2 + y^2 + C$ (z možnimi premiki v z smeri).

- (b) Če želimo, da nivojska ploskev vsebuje točko T , mora veljati $C = 2 - 1 - 1 = 0$. Parametrizirajmo ploskev $z = x^2 + y^2$:

$$\begin{aligned}\vec{s}(r, \varphi) &= (r \cos \varphi, r \sin \varphi, r^2), \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 \leq r < \sqrt{2} \\ \vec{s}_r(r, \varphi) &= (\cos \varphi, \sin \varphi, 2r) \\ \vec{s}_\varphi(r, \varphi) &= (-r \sin \varphi, r \cos \varphi, 0) \\ E &= 1 + 4r^2, \quad F = 0, \quad G = r^2 \\ \sqrt{EG - F^2} &= r\sqrt{1 + 4r^2}\end{aligned}$$

in izračunajmo dan ploskovni integral prve vrste (kjer tekom računanja uvedemo substitucijo $t = 1 + 4r^2$, $dt = 8r dr$)

$$\begin{aligned}\iint_S (5 + 20x^2 + 20y^2) dS &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} 5(1 + 4r^2) r \sqrt{1 + 4r^2} dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} 5r(1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} dr = \frac{5}{8} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^9 t^{\frac{3}{2}} dt \\ &= \dots = \frac{\pi}{2} (3^5 - 1) = 121\pi\end{aligned}$$

5. [30T] Z uporabo ustreznega integralnega izreka izračunajte pretok vektorskega polja

$$\vec{V} = (xy^2 + \cos(yz), 5yz^2 - e^{z-x}, zx^2 - z^3)$$

skozi zunanjo stran površine telesa, ki je določeno z

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 25 \quad \text{in} \quad -x \leq y \leq x.$$

Rešitev. Ker gre za pretok vektorskega polja skozi rob nekega območja, bomo uporabili Gaussov izrek:

$$\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iiint_W \operatorname{div} \vec{V} dx dy dz.$$

Zato si najprej poračunajmo divergenco:

$$\operatorname{div} \vec{V} = P_x + Q_y + R_z = y^2 + 5z^2 + x^2 - 3z^2 = x^2 + y^2 + 2z^2.$$

Tako dobimo

$$\iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iiint_W (x^2 + y^2 + 2z^2) dx dy dz,$$

kjer je W (ustrezna) četrtnina krogle v središčni legi in polmerom enakim 5. Zato si bomo pri izračunu dobljenega trojnega integrala pomagali s sferičnimi koordinatami:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \sin \vartheta \\ y &= r \sin \varphi \sin \vartheta \\ z &= r \cos \vartheta \\ J &= r^2 \sin \vartheta\end{aligned}$$

Iz omejitve $-x \leq y \leq x$ takoj vidimo, da moramo φ omejiti in sicer $-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$. Izraz $x^2 + y^2 + 2z^2$ se z uporabo sferičnih koordinat prevede do

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = x^2 + y^2 + z^2 + z^2 = r^2 + r^2 \cos^2 \vartheta = r^2(1 + \cos^2 \vartheta).$$

Iz napisanega dobimo (kjer tekom računanja uvedemo substitucijo $t = \cos \vartheta$):

$$\begin{aligned} \iint_S \vec{V} \cdot d\vec{S} &= \iiint_W (x^2 + y^2 + 2z^2) dx dy dz \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\pi} d\vartheta \int_0^5 r^2(1 + \cos^2 \vartheta) r^2 \sin \vartheta dr \\ &= \dots = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\pi} 5^4(1 + \cos^2 \vartheta) \sin \vartheta d\vartheta \\ &= \dots = 625 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_1^{-1} (1 + t^2) \frac{dt}{-1} \\ &= \dots = 625 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{8}{3} d\varphi \\ &= \dots = \frac{2500}{3} \pi \end{aligned}$$